GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°1 Médiatrice d'un segment

On donne deux points $A(-1\ ;\ 2)$ et $B(3\ ;\ 4)$.

1) Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.

$x_I = \frac{x_A+x_B}{2} = \frac{-1+3}{2} = 1$ et $y_I = \frac{y_A+y_B}{2} = \frac{2+4}{2} = 3$

Ainsi $\boxed{I(1\ ;\ 3)}$

2) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3-(-1) \\ 4-2 \end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}}$

3) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$.

Notons (d) la médiatrice de $[AB]$.

(d) est perpendiculaire à (AB) donc le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur normal de (d) .

On en déduit qu'il existe un réel c tel que :

$4x+2y+c = 0$

De plus $I \in (d)$ d'où :

$4\times1+2\times3+c = 0$

On en déduit que :

$c = -10$

Ainsi une équation cartésienne possible pour (d) est $\boxed{4x+2y-10 = 0}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°2 ***Hauteur dans un triangle***

On considère un triangle ABC avec $A(1\ ;\ -3)$, $B(-2\ ;\ 4)$ et $C(4\ ;\ -2)$.

1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} x_C-x_B \\ y_C-y_B \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 4-(-2) \\ -2-4 \end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 6 \\ -6 \end{pmatrix}}$

2) Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

Notons (d) la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
(d) est perpendiculaire à (BC) donc le vecteur $\overrightarrow{BC}$ est un vecteur normal de (d) .
On en déduit qu'il existe un réel c tel que :
$6x-6y+c = 0$
De plus $A \in (d)$ d'où :
$6\times 1-6\times(-3)+c = 0$
On en déduit que :
$c = -24$
Ainsi une équation cartésienne possible pour (d) est $6x-6y-24 = 0$
que l'on simplifier en :
$\boxed{x-y-4 = 0}$.

Pensez à simplifier vos équations, vous ferez moins de calculs ensuite.
(Ici on a divisé **chaque membre** par 6)

3) Déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur (BC) .

▪ Commençons par déterminer une équation cartésienne de (BC) .
On sait qu'il existe un réel c tel que (BC) admette comme équation cartésienne :
$-6x-6y+c = 0$
Or $B(-2\ ;\ 4) \in (BC)$ donc :
$-6\times(-2)-6\times 4+c = 0$
d'où $c = 12$ et (BC) admet comme équation cartésienne $-6x-6y+12 = 0$
que l'on peut simplifier en
$\boxed{x+y-2 = 0}$

(Ici on a divisé **chaque membre** par -2)

▪ Par définition, la hauteur issue de A dans le triangle ABC est perpendiculaire à (BC) , on en déduit que H est le point d'intersection de (d) et (BC) .
Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases} x-y-4 = 0 \\ x+y-2 = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} x-y-4 = 0 & (L_1) \\ x+y-2 = 0 & (L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y-4 = 0 & (L_1) \\ x-6 = 0 & (L_2+L_1) \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y-4 = 0 \\ 2x = 6 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Ainsi $\boxed{H(3\ ;\ -1)}$

4) Calculer la longueur AH .

$AH = \sqrt{(x_H-x_A)^2+(y_H-y_A)^2} = \sqrt{(3-1)^2+(-1-(-3))^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

Ainsi $\boxed{AH = 2\sqrt{2}}$

5) En déduire l'aire du triangle ABC .

▪ $BC = \sqrt{x_{\overrightarrow{BC}}^{\ 2}+y_{\overrightarrow{BC}}^{\ 2}} = \sqrt{6^2+(-6)^2} = \sqrt{36+36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

▪ $A_{ABC} = \dfrac{AH\times BC}{2} = \dfrac{2\sqrt{2}\times 6\sqrt{2}}{2} = \dfrac{12\times 2}{2} = 12$

Ainsi $\boxed{A_{ABC} = 12}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

On considère les équations suivantes :

$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0$ et $x^2-6x+y^2+4y+4 = 0$.

1) Montrer que ces équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y deux nombres réels :

▪ Pour la première équation :

$$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2-1^2+(y-1)^2-1^2-2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x+1)^2+(y-1)^2 = 4$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $A(-1\ ;\ 1)$ et de rayon $\sqrt{4} = 2$

▪ Pour la seconde équation :

$$x^2-6x+y^2+4y+4 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2-3^2+(y+2)^2-2^2+4 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x-3)^2+(y+2)^2 = 9$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $B(3\ ;\ -2)$ et de rayon $\sqrt{9} = 3$

2) Calculer la distance entre les deux centres.

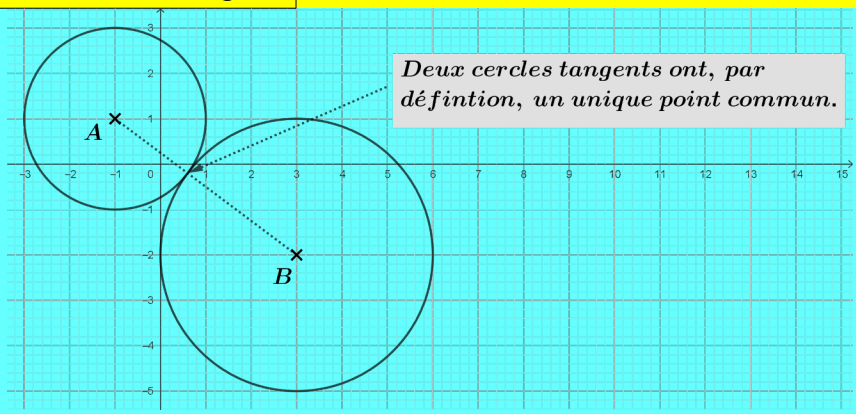
$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2} = \sqrt{(3-(-1))^2+(-2-1)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

Ainsi, $\boxed{\text{la distance entre les deux centres vaut : } 5}$

3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

La distance entre les deux centre est égale à la somme de leur rayon ($2+3 = 5$)

donc $\boxed{\text{ces deux cercles sont tangents}}$.



GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°4 Avec un cercle et une droite

Dans chacun des cas suivants, on donne les équations d'un cercle et d'une droite.
Déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection quand ils existent.

1) le cercle d'équation $x^2-3x+y^2+y-16 = 0$ et la droite d'équation $y = 4$.

Soient x et y deux nombres réels.
x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection du cercle et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases} x^2-3x+y^2+y-16 = 0 \\ y = 4 \end{cases}$

C'est à dire :

$$(S)\begin{cases} x^2-3x+y^2+y-16 = 0 \\ y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+4^2+4-16 = 0 \\ y = 4 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+4 = 0 \\ y = 4 \end{cases}$$

Or, l'équation $x^2-3x+4 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ a pour discriminant $(-3)^2-4\times1\times4 = -5$, elle ne possède donc aucune solution réelle.
On en déduit que le système (S) ne possède aucune solution, ce qui signifie que

$\boxed{\text{le cercle et la droite n'ont aucun point commun}}$

Ou pouvait aussi déterminer le centre et le rayon du cercle pour ensuite montrer que le centre est « trop loin » de la droite… Mais comme cela on révise le discriminant:)

2) le cercle de centre $A(2\ ;\ 3)$ et de rayon $3\sqrt{2}$ et la droite d'équation $x = -1$.

Avant toute chose, on réfléchit : le centre du cercle a pour abscisse 2 et se trouve donc à une distance valant 3 de la droite. Comme son rayon est strictement plus grand que 3, cela vaut le coup de chercher des points d'intersection...

Soient x et y deux nombres réels.

- On sait que le cercle admet comme équation :

$$(x-x_A)^2+(y-y_A)^2 = (3\sqrt{2})^2$$

c'est à dire :

$$(x-2)^2+(y-3)^2 = 18$$

- x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection du cercle et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases} (x-2)^2+(y-3)^2 = 18 \\ x = -1 \end{cases}$

C'est à dire :

$$(S)\begin{cases} (x-2)^2+(y-3)^2 = 18 \\ x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-1-2)^2+(y-3)^2 = 18 \\ x = -1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y-3)^2 = 9 \\ x = -1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y-3 = -3 \text{ ou } y-3 = 3 \\ x = -1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ ou } y = 6 \\ x = -1 \end{cases}$$

Le système (S) possède deux solutions : $(-1\ ;\ 0)$ et $(-1\ ;\ 6)$
Ainsi, le cercle et la droite ont

$\boxed{\text{deux points d'intersection dont les coordonnées sont : } (-1\ ;\ 0) \text{ et } (-1\ ;\ 6)}$

3) le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 2, et la droite d'équation $y = 3$.

La distance entre le centre du cercle et la droite vaut 3 et est strictement supérieure au rayon du cercle.

On en déduit que $\boxed{\text{le cercle et la droite n'ont aucun point commun}}$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°5 Cercles tangents intérieurement

On considère l'ensemble des points vérifiant l'équation $x^2+6x+y^2-9 = 0$.

1) Montrer que cet ensemble est un cercle et en donner son centre A et son rayon.

Soient x et y deux nombres réels.

$$x^2+6x+y^2-9 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2-3^2+y^2-9 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x+3)^2+y^2 = 18$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $\boxed{A(-3\ ;\ 0)}$ et de rayon $\boxed{\sqrt{18} = 3\sqrt{2}}$

2) Déterminer le point d'intersection E, d'ordonnée positive, de ce cercle avec l'axe des ordonnées.

Soient x et y deux nombres réels.

x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection du cercle et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases}(x+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases}$

c'est à dire :

$$(S)\begin{cases}(x+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(0+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases}y^2 = 9\\ x = 0\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases}y = -3 \text{ ou } y = 3\\ x = 0\end{cases}$$

Le système (S) possède deux solutions : $(0\ ;\ -3)$ et $(0\ ;\ 3)$

On en déduit que $\boxed{E(0\ ;\ 3)}$

3) Montrer que le cercle de centre le point $C(-1\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$ passe par le point E.

Il suffit de montrer que $EC = \sqrt{2}$.

$$EC = \sqrt{(x_C-x_E)^2+(y_C-y_E)^2} = \sqrt{(-1-0)^2+(2-3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \qquad \textit{cqfd}$$

4) Montrer que les points A, C et E sont alignés.

Montrons que les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont colinéaires.

Rappelons que n'importe quelle combinaison de ces points fonctionne.

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x_E-x_A\\ y_E-y_A\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0-(-3)\\ 3-0\end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}3\\ 3\end{pmatrix}}$

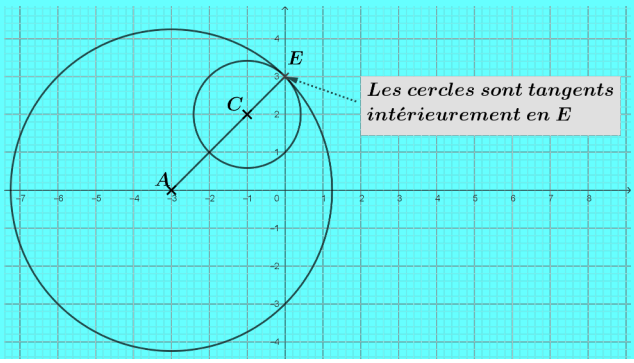
$\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}x_E-x_C\\ y_E-y_C\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}0-(-1)\\ 3-2\end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}}$

On a $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{CE}$ donc les points A, C et E sont alignés.

Pour rappel : les vecteurs sont colinéaires ce qui équivaut à dire que leur directions sont parallèles. C'est à dire que les droites (AE) et (CE) sont parallèles (au sens large). Comme elles ont de plus un point commun (E) , elles sont confondues.

Remarque : On pouvait aussi calculer le déterminant des deux vecteurs mais ce n'était vraiment pas utile ici.

5) En déduire le nombre de points d'intersection des deux cercles entre eux.

On a $AC = AE+EC$, il y a donc un seul point d'intersection.

AE est le rayon du premier cercle et EC le celui du second…